

Reaksi tumpuan balok

Statika pengantar: model, diagram, dan perhitungan

Model dan asumsi

Data soal

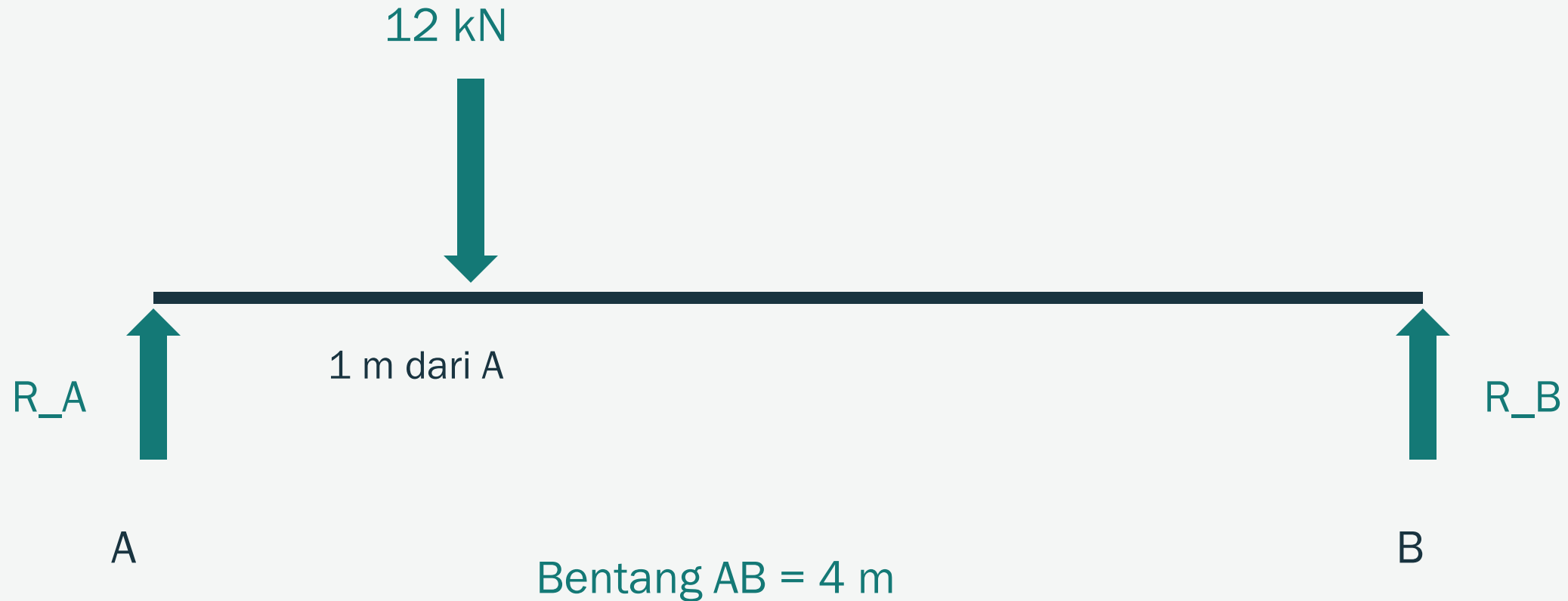
Bentang balok $AB = 4$ m. Beban titik 12 kN bekerja vertikal ke bawah, berjarak 1 m dari A. A adalah sendi dan B adalah rol.

Batas model

Balok dianggap kaku dan diam. Berat sendiri diabaikan. Tidak ada gaya horizontal. Reaksi vertikal yang dicari adalah R_A dan R_B .

Tujuan: menghitung reaksi dan menjelaskan mengapa nilainya berbeda.

Diagram gaya bebas



Persamaan keseimbangan

$$R_A + R_B - 12 = 0$$

$$4 R_B - 12 \times 1 = 0$$

Persamaan pertama memakai gaya vertikal dalam kN. Persamaan kedua menjumlahkan momen terhadap A dalam kN·m. Momen reaksi di A bernilai nol terhadap titik A.

Hasil dan pemeriksaan

$$R_B = 3 \text{ kN}$$

Dari momen

$R_B = (12 \times 1) / 4 = 3 \text{ kN}$. Substitusi ke keseimbangan gaya memberi $R_A = 12 - 3 = 9 \text{ kN}$.

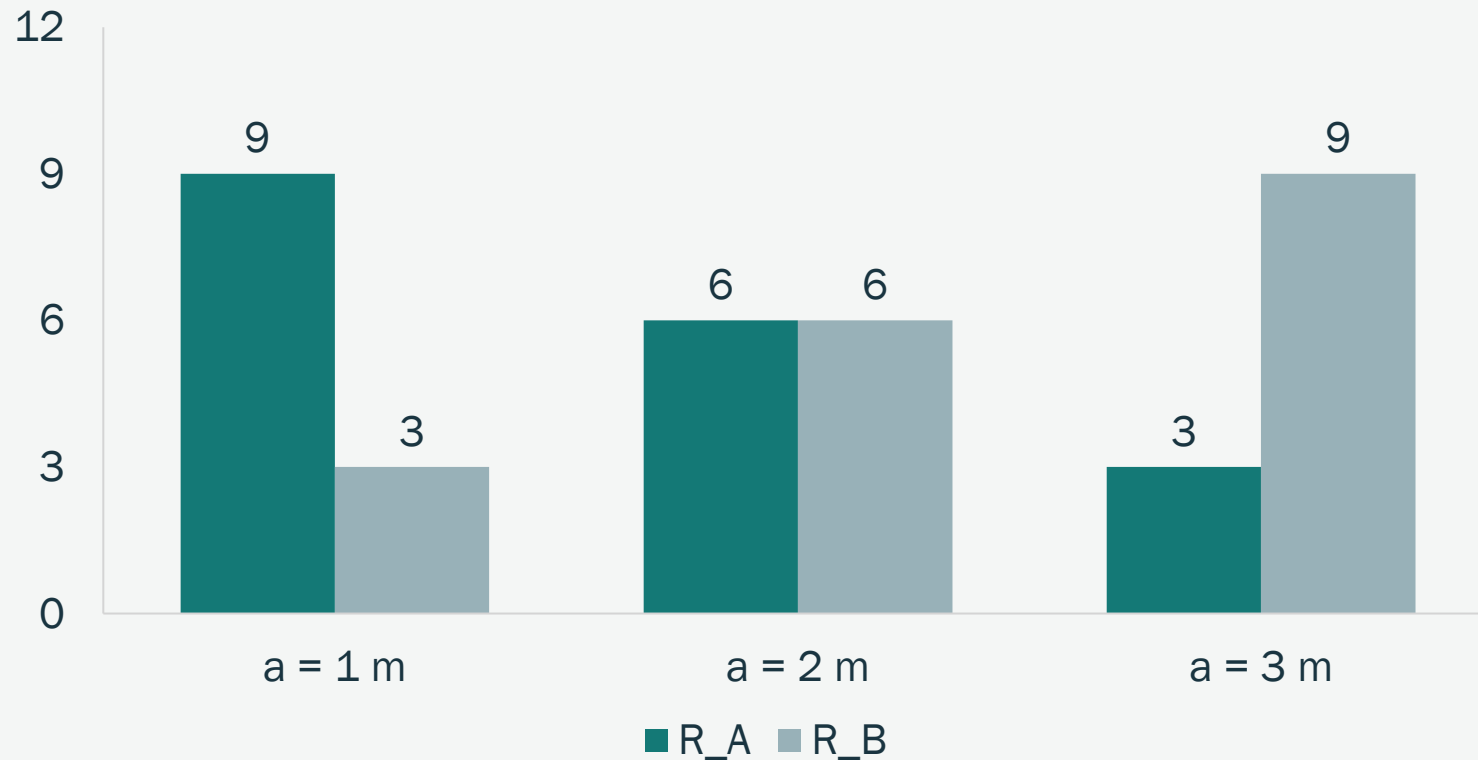
$$R_A = 9 \text{ kN}$$

Cek hasil

Jumlah reaksi $9 + 3 = 12 \text{ kN}$. Beban lebih dekat A, sehingga reaksi di A lebih besar pada model ini.

Pengaruh posisi beban

Reaksi dalam kN



a adalah jarak beban dari A. Ketika beban bergeser mendekati B, R_B bertambah dan R_A berkurang. Jumlah keduanya tetap 12 kN.

Latihan dengan beban berbeda

$$P = 20 \text{ kN}, L = 5 \text{ m}, a = 2 \text{ m}$$

Gambar diagram gaya bebas untuk tumpuan A sendi dan B rol. Abaikan berat balok dan gaya horizontal. Hitung reaksi vertikal, lalu periksa jumlah gaya dan momen terhadap A.

Jawaban dan kriteria penilaian ada di catatan dosen.

Rangkuman dan bacaan

Diagram menetapkan gaya dan jarak. Persamaan keseimbangan menghasilkan reaksi. Pemeriksaan satuan dan momen membantu menemukan kesalahan hitung.

Bacaan konsep

<https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/12-1-conditions-for-static-equilibrium>

Kasus dan data latihan merupakan contoh orisinal hipotetis. Sesuaikan dengan RPS, prasyarat, dan waktu kelas.